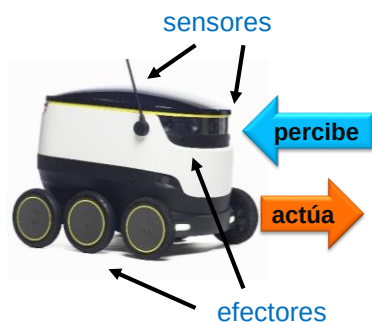




Agentes en Inteligencia Artificial

Un **agente** es una entidad computacional (programa o robot) autónoma, que puede **percibir** su entorno a través de sensores y **actuar** en ese entorno utilizando efectores.

Obs: La palabra **agente** viene del latín *agēre* que significa “hacer” (que obra o tiene capacidad de obrar).



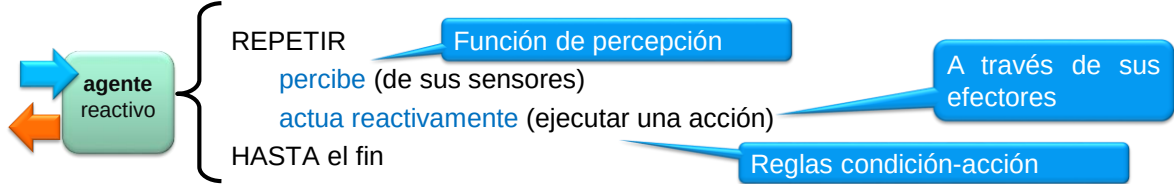
Usando la información disponible del entorno, el agente **constantemente debe decidir qué hacer** a continuación.

Por lo tanto, un **problema clave** en el diseño y la construcción de un agente es el de **la selección de una acción** para realizar (toma de decisiones).



Agente reactivo

Un **agente** es una entidad computacional (programa o robot) autónoma, que puede **percibir** su entorno a través de sensores y **actuar** en ese entorno utilizando efectores.



Ejemplos:

- Termostato
- Inflador neumáticos
- Inyector combustible auto
- Puerta automática
- Alarma

¿Puntos fuertes?
¿Puntos débiles?



IA -Alejandro J. García

Agentes reactivos – puntos fuertes y débiles

Puntos Fuertes:

1. Rapidez: al no procesar un historial de percepciones o evaluar consecuencias complejas, sus respuestas son casi instantáneas. Ideales para decisiones rápidas en tiempo real.
2. Simplicidad de implementación: su diseño es sencillo, basado en reglas "si-entonces", lo que facilita su programación y puesta en marcha.
3. Bajo costo computacional: requieren pocos recursos de procesamiento y memoria, ya que no almacenan información histórica ni modelos complejos del mundo.
4. Eficacia en tareas específicas: son muy efectivos para automatizar tareas repetitivas y mundanas en entornos predecibles y completamente observables.

Puntos Débiles:

1. Falta de memoria: no consideran experiencias pasadas, solo la situación actual.
2. Ausencia de planificación: no anticipan consecuencias a largo plazo.
3. Limitados a entornos simples: no se adaptan bien a entornos complejos o cambiantes.
4. Rigidez: si las reglas son insuficientes o cambian, dejan de ser efectivo



IA -Alejandro J. García

Agentes

¿Podría ser el robot de delivery completamente reactivo?

¿Qué cosas se complicarían?



IA -Alejandro J. García

Agente con estado interno

agente
con
estado
interno

REPETIR

percibir (sensores)

actualizar el modelo del mundo

seleccionar un curso de acción

actuar (ejecutar una acción)

HASTA el fin

¿Qué cosas pueden cambiar ?

¿Cómo modelo "el mundo" ?

¿Qué tengo que tener en cuenta?



IA -Alejandro J. García

¿Por qué un agente deliberativo ?



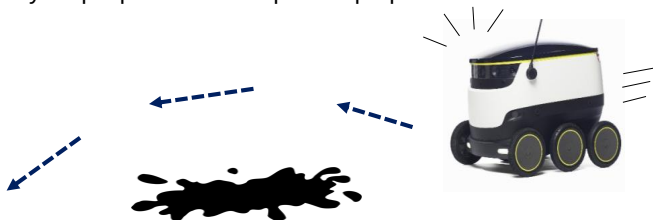
Existe una gran variedad de aplicaciones en donde los agentes como parte de sus tareas deben:

- sacar una conclusión
- dar una recomendación
- tomar una decisión

y si fuera posible, poder **explicar** las razones.

Para ellos pueden utilizar:

- la información que es percibida en el momento,
- y lo que puedan inferir por su "propio razonamiento".

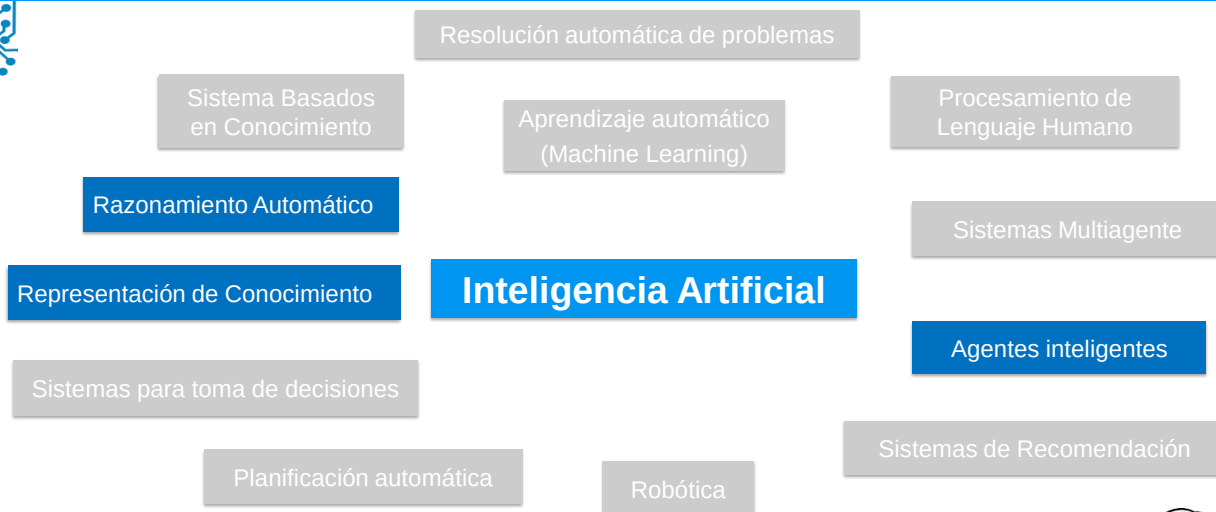


No te olvides de llevar un paraguas.



Inteligencia Artificial - Alejandro J. García

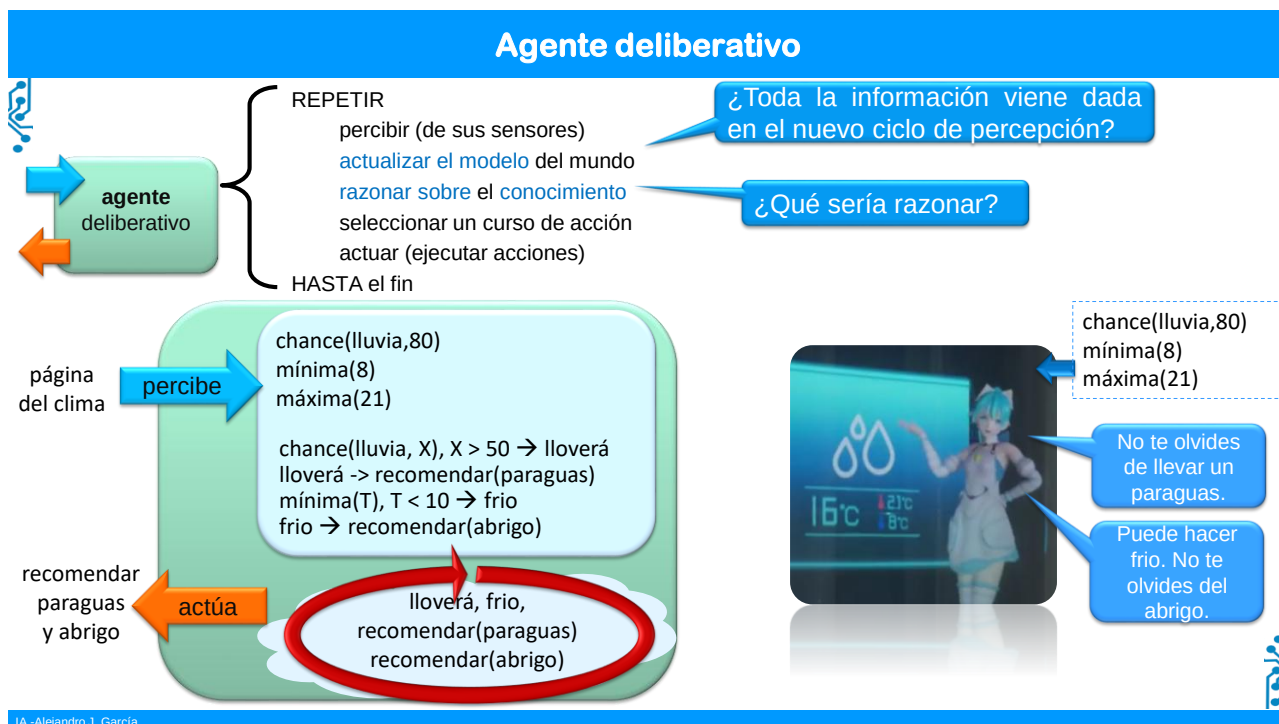
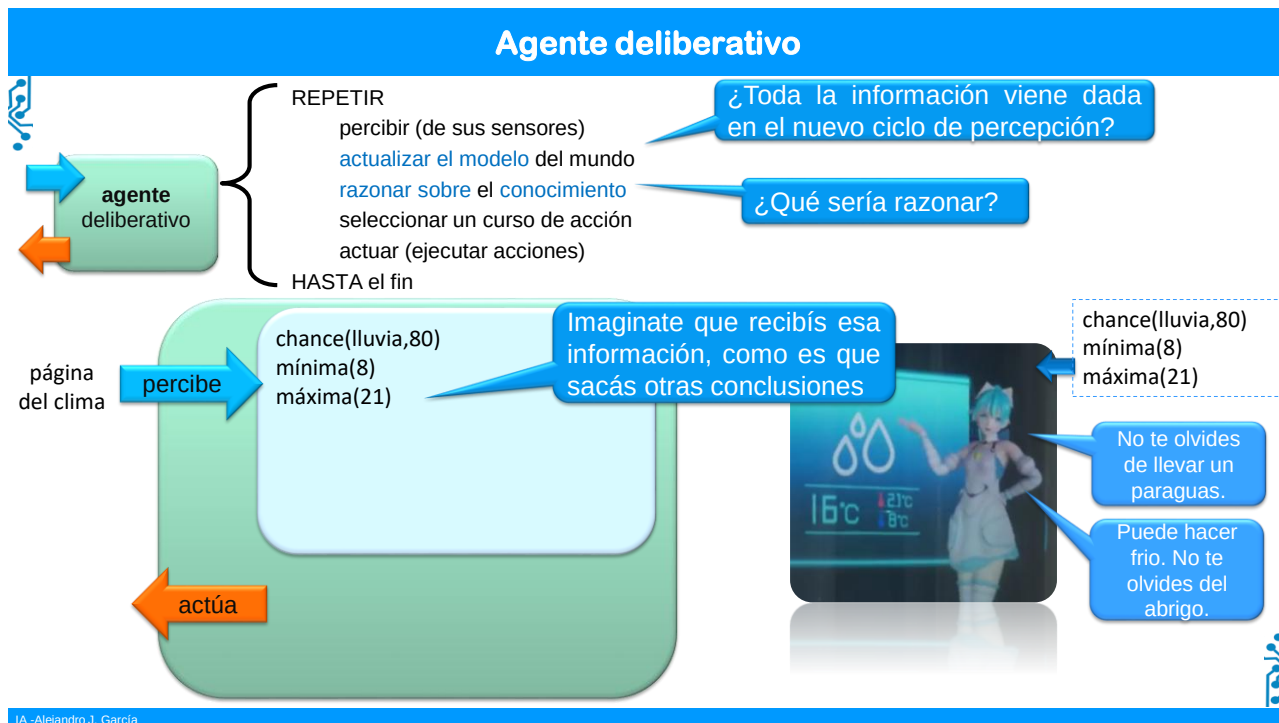
(Algunas) áreas de Inteligencia Artificial



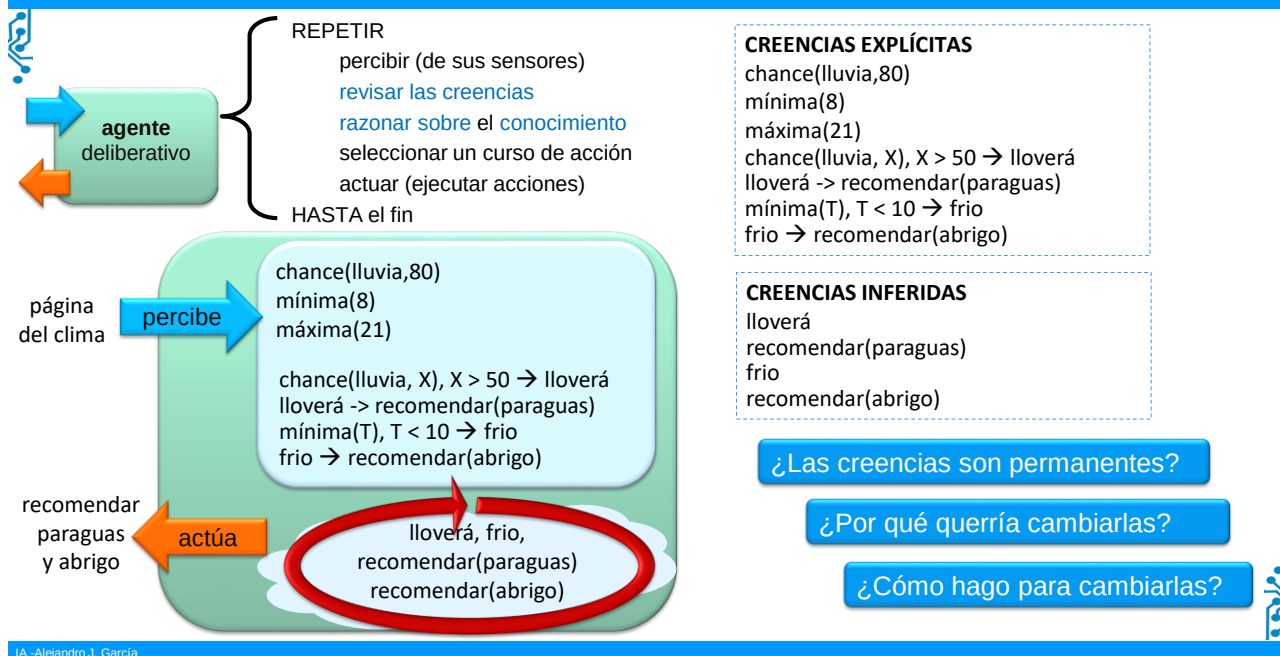
"Es la Ciencia e Ingeniería de construir artefactos inteligentes, en especial programas inteligentes de computadora. También se relaciona con el uso de computadoras para entender la inteligencia humana".



Inteligencia Artificial - Alejandro J. García

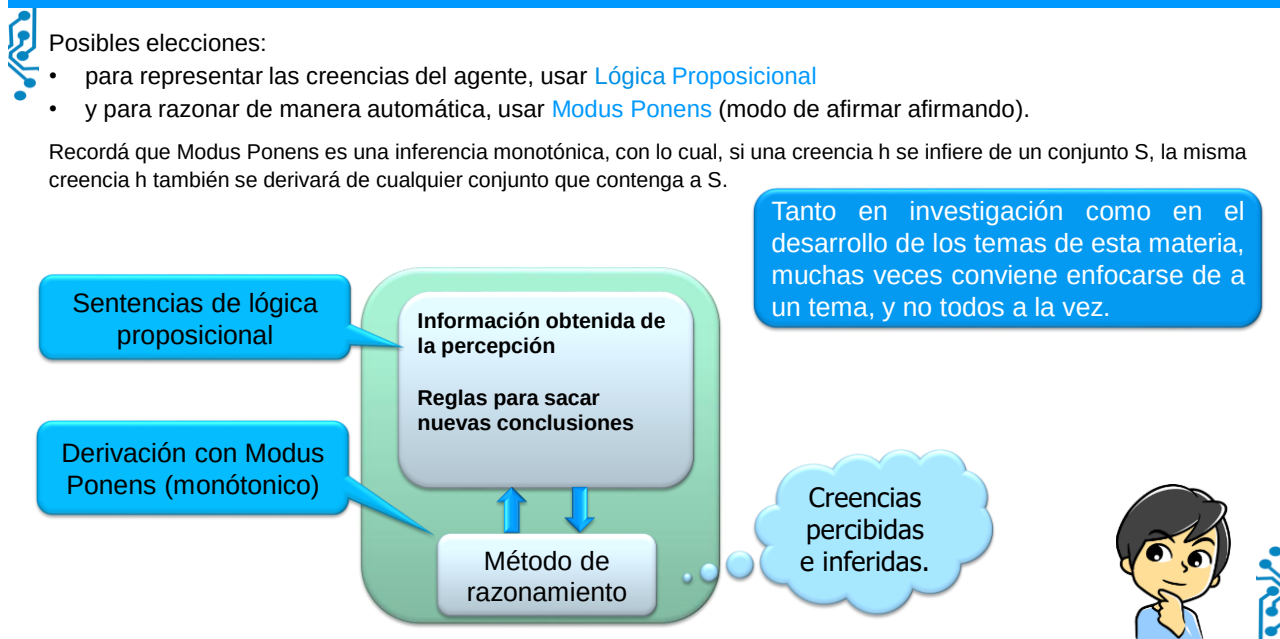


Agente deliberativo



IA - Alejandro J. García

Buscando herramientas para implementar un agente deliberativo



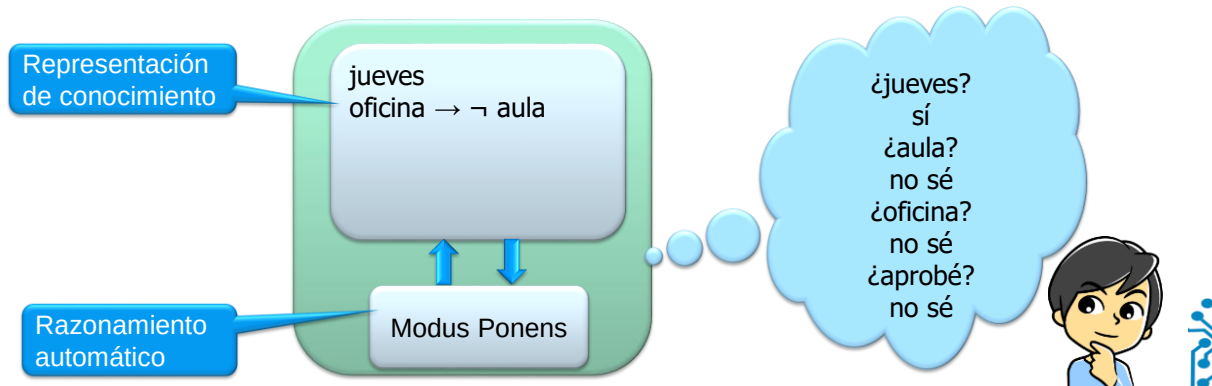
IA - Alejandro J. García

Ejemplo ultra simplificado: ¿Dónde está el profesor?



Consideremos un ejemplo ultra simplificado donde, un agente quiere *determinar a donde dirigirse para encontrar a un profesor*.

El agente sabe que es jueves y que si está en su oficina, entonces no está en el aula.



IA - Alejandro J. García

Ejemplo: ¿Dónde está el profesor?

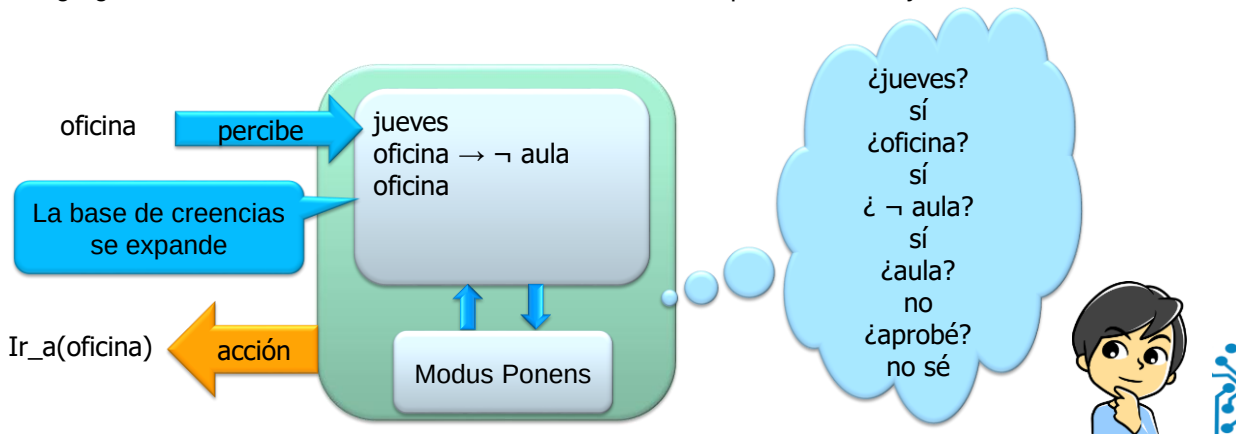


Dinámica de creencias:

cuando un agente puede adquirir dinámicamente nueva información, entonces se requiere de un formalismo que indique como responder a los cambios que produce esa nueva información.

Por ejemplo: el agente adquiere la información que el profesor está en su oficina.

Si agrega esa información a su base de creencias, entonces puede deducir y tomar una decisión.



IA - Alejandro J. García

Ejemplo: ¿Dónde está el profesor?



Ahora **se produce otro cambio**: el agente adquiere la información que el profesor está en el aula. Si simplemente agrega esa información a su base de creencias, entonces se produce una inconsistencia.

En lógica proposicional, de un conjunto inconsistente es posible derivar todo el lenguaje.

aula

percibe

La base de creencias se expande pero se torna inconsistente.

Al agregar aula ¿debería eliminar algo?

jueves
oficina $\rightarrow \neg$ aula
oficina
aula

Modus Ponens

¿Qué puedo eliminar para que sea consistente?

- a) todo
- b) todo y dejar aula
- c) aula
- d) oficina
- e) oficina $\rightarrow \neg$ aula
- f) nada

¿aula? sí
¿oficina? sí
¿ $\neg$ aula? sí
¿ $\neg$ oficina? sí
¿desaprobé? sí
¿aprobé? sí
¿soy el profesor? sí



IA - Alejandro J. García

Material adicional: derivando todo el lenguaje



<https://math.stackexchange.com/questions/5564/why-an-inconsistent-formal-system-can-prove-everything>

If T is an inconsistent set of first order theorems (or axioms for the proof), then it is possible to prove from T for some α both α and $\neg\alpha$. So without the loss of generality we can assume that T includes α and $\neg\alpha$.

Now suppose that β is whatever first order sentence that you want to prove.

1. α (in T)
2. $\beta \rightarrow \alpha$ (easily verified to be true since α is an axiom of T)
3. $\neg\alpha \rightarrow \neg\beta$ (Contrapositive Law)
4. $\neg\alpha$ (axiom of T)
5. $\neg\beta$ (inferred from 3 & 4)
6. $\neg\beta \rightarrow \alpha$ (holds for the same reason in 2, further more we have $\neg\beta$)
7. $\neg\alpha \rightarrow \neg\neg\beta$
8. $\neg\neg\beta$ (inferred from 4,7)
9. $\neg\neg\beta \rightarrow \beta$ (tautology)
10. β (inferred from 8,9)

Lo agregué por si no recordaban la prueba que muestra que en la lógica proposicional, de un conjunto inconsistente se puede derivar todo el lenguaje.



Inteligencia Artificial

Alejandro J. García

Material adicional: derivando todo el lenguaje



https://en.wikipedia.org/wiki/Principle_of_explosion

Symbolic representation [\[edit \]](#)

In **symbolic logic**, the principle of explosion can be expressed in the following way

$$\forall P \forall Q : (P \wedge \neg P) \vdash Q$$

(For any statements P and Q , if P and not- P are both true, then Q is true)

Proof [\[edit \]](#)

Below is a formal proof of the principle using **symbolic logic**

1. $P \wedge \neg P$
assumption
2. P
from (1) by **conjunction elimination**
3. $\neg P$
from (1) by **conjunction elimination**
4. $P \vee Q$
from (2) by **disjunction introduction**
5. Q
from (3) and (4) by **disjunctive syllogism**

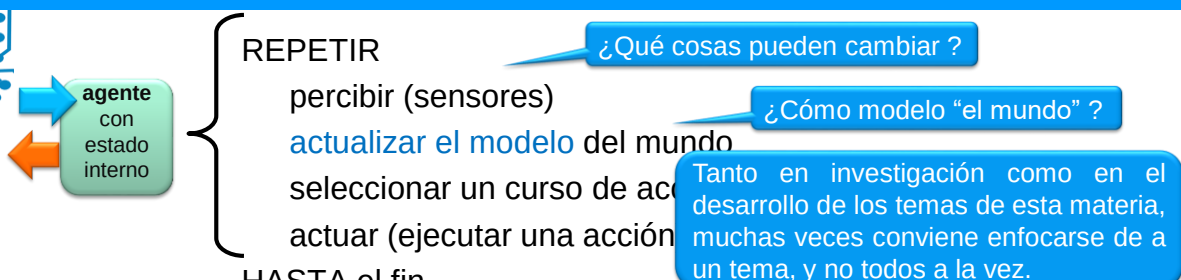
Lo agregué por si no recordaban la prueba que muestra que en la lógica proposicional, de un conjunto inconsistente se puede derivar todo el lenguaje.



Inteligencia Artificial

Alejandro J. García

Agente con estado interno



En nuestro grupo de investigación estudiamos...

¿Cómo modelar el cambio ante nueva información?

¿Cómo razonar con información incompleta?

¿Qué hacer ante información contradictoria?

¿Cómo decidir colectivamente?

¿Cómo decidir individualmente?

¿Cómo modelar la confianza?

¿Cómo compartir información?



IA - Alejandro J. García

Bases de creencias inconsistentes: dos grandes opciones

 Al agregar información, si se quiere evitar que se puedan inferir conclusiones contradictorias hay **dos grandes grupos de propuestas**:



- a) Mantener la **base** de creencias **libre de contradicciones** (consistente) y usar una inferencia monotónica como *Modus Ponens*.
- b) Mantener la **base** de creencias **con potenciales contradicciones** y disponer de una inferencia que permita decidir ante una contradicción (con alguna inferencia no monotónica).

En lo que sigue de la presentación vamos a considerar una propuesta para la opción (a).

Más adelante en la materia retomaremos este tema y trabajaremos sobre la opción (b)



IA - Alejandro J. García

Esto no termina acá...



¡Muchas gracias por tu atención!

CONTINUARÁ



IA - Alejandro J. García